

双曲线专题练习

1. 定义

- (1) i. 当实数 k 为何值时, 方程 $\frac{x^2}{1-k} - \frac{y^2}{|k|-3} = -1$ 表示的曲线是双曲线?
 ii. 当实数 k 为何值时, 方程 $\frac{x^2}{25-k} + \frac{y^2}{9-k} = 1$ 表示的曲线是椭圆或双曲线? 并指出它们的共同特征.

解析

i. 方程可以化为 $\frac{y^2}{|k|-3} - \frac{x^2}{1-k} = 1$

① 当 $\begin{cases} |k|-3 > 0 \\ 1-k > 0 \end{cases}$, 即 $k \in (-\infty, -3)$ 时, 该方程表示的曲线是焦点在 y 轴的双曲线.

② 当 $\begin{cases} |k|-3 < 0 \\ 1-k < 0 \end{cases}$, 即 $k \in (1, 3)$ 时, 该方程表示的曲线是焦点在 x 轴的双曲线.

ii. 只要满足 $25-k > 0$ 或 $9-k > 0$, 即 $k \in (-\infty, 9)$ 方程所表示的曲线就是椭圆或者双曲线

因为 $25-k > 9-k$, 因此无论方程表示椭圆还是双曲线, 都是有 $a^2 = 25-k, b^2 = |9-k|$, 因此 $c = 4$, 即焦点为 $(4, 0)$ 和 $(-4, 0)$

(2) “ $mn < 0$ ”是“方程 $mx^2 + ny^2 = 1$ 表示双曲线”的……………(C)

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

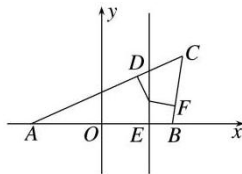
(C) 充要条件

(D) 既不充分也不必要条件

解析 因为方程 $mx^2 + ny^2 = 1$ 表示双曲线, 所以 $mn < 0$, 又当 $mn < 0$ 时, 方程 $mx^2 + ny^2 = 1$ 表示双曲线, 因此“ $mn < 0$ ”是“方程 $mx^2 + ny^2 = 1$ 表示双曲线”的充要条件.

(3) 在平面直角坐标系中, 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-3, 0), B(3, 0)$, 其内切圆圆心在直线 $x = 2$ 上, 则顶点 C 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1 (x > 2)$

解析



如图, 设 $\triangle ABC$ 与圆的切点分别为 D, E, F , 则有 $|AD| = |AE| = 5, |BF| = |BE| = 1, |CD| = |CF|$, 所以 $|CA| - |CB| = 5 - 1 = 4$.

根据双曲线定义, 所求轨迹是以 A, B 为焦点, 实轴长为 4 的双曲线的右支 (右顶点除外), 即 $c = 3, a = 2$, 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以 $b^2 = 5$, 所以顶点 C 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1 (x > 2)$.

(4) 在相距 2000 米的两个观察站 A, B 先后听到远处传来的爆炸声, 已知 A 站听到爆炸声的时间比 B 站早 4 秒, 声速是 340 米/秒, 请判断爆炸点可能在什么样的曲线上, 并建立适当的平面直角坐标系求出该曲线的方程.

解析 根据双曲线的定义可知爆炸点处在双曲线的一支上.

以 AB 中点为原点建立平面直角坐标系, $A(-1000, 0), B(1000, 0)$, 则 $c = 1000, 2a = 1360$, 因此曲线方程为 $\frac{x^2}{462400} - \frac{y^2}{537600} = 1 (x < 0)$

- (5) 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: \frac{y^2}{3} - x^2 = 1$ 的两个焦点, P 为双曲线 C 上任意一点, 则 $|\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2}|$ 的取值范围是 $[2\sqrt{3}, +\infty)$

解析 设 $P(x, y)$ 是双曲线上一点, $|\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2}| = |2\overrightarrow{PO}| = 2|\overrightarrow{PO}|$
 $|PO| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (3x^2 + 3)} = \sqrt{3 + 4x^2} \geq \sqrt{3}$ (当且仅当 $x = 0$ 时取等号), 故
 $|\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2}| \geq 2\sqrt{3}$

2. 求标准方程

(1) 求满足下列条件的双曲线的标准方程:

- ① 经过点 $(\sqrt{6}, 0), (3, 2)$
- ② 焦点为 $(0, -5), (0, 5)$, 经过点 $(\frac{4\sqrt{3}}{3}, 2\sqrt{3})$
- ③ $a = b$, 经过点 $(3, -1)$
- ④ 经过两点 $(3, -4\sqrt{2})$ 和 $(\frac{9}{4}, 5)$

解析

- ① 因为经过点 $(\sqrt{6}, 0)$, 所以 $a = \sqrt{6}$, 设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 代入 $(3, 2)$, 解得 $b^2 = 8$, 因此双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{8} = 1$
- ② 根据焦点坐标可知 $c = 5$
 计算焦点到 $(\frac{4\sqrt{3}}{3}, 2\sqrt{3})$ 的距离之差为 6, 故 $a = 3$
 因此双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$
- ③ 根据已知条件可以判断出焦点位于 x 轴上, 设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$, 代入点 $(3, -1)$, 得到 $a^2 = 8$, 因此双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$
- ④ 根据题意, 可设双曲线的方程为 $Ax^2 - By^2 = 1 (AB > 0)$. 因为双曲线过 $(3, -4\sqrt{2})$ 和 $(\frac{9}{4}, 5)$ 两点, 所以 $\begin{cases} 9A - 32B = 1, \\ \frac{81}{16}A - 25B = 1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} A = -\frac{1}{9}, \\ B = -\frac{1}{16}. \end{cases}$
 因此, 双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$.

(2) 求满足下列条件的双曲线的标准方程:

- ① 焦点 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 一个顶点为 $(1, 0)$
- ② 一个焦点为 $(0, 3)$, 离心率为 3
- ③ 一条渐近线为 $2x - 3y = 0$, 且过点 $(1, -1)$
- ④ 焦点在 x 轴上, 过点 $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 且离心率为 2

解析

- ① $c = 2, a = 1$, 实轴在 x 轴上, $b = \sqrt{3}$, 故双曲线方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$
- ② $c = 3, a = 1$, 实轴在 y 轴上, $b = 2\sqrt{2}$, 故双曲线方程为 $y^2 - \frac{x^2}{8} = 1$
- ③ 双曲线的另一条渐近线为 $y = -\frac{2}{3}x$, 因为 $(1, -1)$ 在两渐近线下方区域, 因此实轴在 y 轴上, 因此 $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$, 设双曲线方程为 $\frac{y^2}{4k} - \frac{x^2}{9k} = 1$, 代入 $(1, -1)$, 故 $k = \frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{5}{36}$, 因

此双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{5} = 1$

- ④ 由 $e = \frac{c}{a} = 2$, 得 $c = 2a, b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{3}a$, 则双曲线的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3a^2} = 1$
 将点 $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的坐标代入双曲线的方程可得 $\frac{2}{a^2} - \frac{3}{3a^2} = \frac{1}{a^2} = 1$, 解得 $a = 1$, 故 $b = \sqrt{3}$
 因此双曲线的标准方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$.

- (3) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, 左焦点到渐近线的距离为 $2\sqrt{3}$, 则双曲线的方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

解析 易知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线方程为 $ay = \pm bx$, 由 C 的左焦点 $(-c, 0)$ 到其渐近线的距离是 $2\sqrt{3}$, 可得 $\frac{bc}{\sqrt{a^2 + b^2}} = b = 2\sqrt{3}$, 则 $b^2 = 12$,

由双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, 得 $e = \frac{c}{a} = 2$, 又 $c^2 = a^2 + b^2$,
 解得 $a = 2, c = 4$,

则双曲线的方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$.

3. 双曲线的几何性质

(1) 渐近线

- i. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, 则该双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$

解析 因为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率为 2, 则 $2 = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}$, 解得 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$
 故双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$.

- ii. 点 $(4, 0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的一条渐近线的距离为 2

解析 由已知可得双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$.

所以, 点 $(4, 0)$ 到 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$, 即 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离 $d = \frac{|4|}{\sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2}} = 2$

- iii. 已知双曲线 $y^2 + \frac{x^2}{m} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$, 则 $m =$ -3

解析 依题意得 $m < 0$, 故渐近线方程为 $y^2 - \frac{x^2}{-m} = 0$, 得 $y = \pm\frac{1}{\sqrt{-m}}x$, 则 $\pm\frac{1}{\sqrt{-m}} = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$, 解得 $m = -3$.

- iv. 若双曲线经过点 $(1, \sqrt{3})$, 其渐近线方程为 $y = \pm 2x$, 则双曲线的方程是 $4x^2 - y^2 = 1$.

解析 由题可设双曲线方程为 $4x^2 - y^2 = \lambda (\lambda \neq 0)$
 由双曲线经过点 $(1, \sqrt{3})$, 代入得 $\lambda = 4 \times 1^2 - (\sqrt{3})^2 = 1$
 因此双曲线方程为 $4x^2 - y^2 = 1$.

- v. 已知双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$, 实轴长为 4, 则该双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{8} = 1$

解析 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{2m} - \frac{y^2}{m} = 1 (m \neq 0)$, $\therefore 2a = 4, \therefore a^2 = 4$

① 当 $m > 0$ 时, $2m = 4, m = 2$

② 当 $m < 0$ 时, $-m = 4, m = -4$

故所求双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{8} = 1$.

- vi. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, O 为坐标原点, F 为 C 的右焦点, 过 F 的直线与 C 的两条渐近线的交点分别为 M 、 N . 若 $\triangle OMN$ 为直角三角形, 则 $|MN| = \underline{3}$

解析 根据题意, 可知其渐近线的斜率为 $\pm \frac{\sqrt{3}}{3}$, 且右焦点为 $F(2, 0)$,

从而得到 $\angle FON = 30^\circ$, 所以直线 MN 的倾斜角为 60° 或 120° ,

根据双曲线的对称性, 设其倾斜角为 60° ,

可以得出直线 MN 的方程为 $y = \sqrt{3}(x - 2)$,

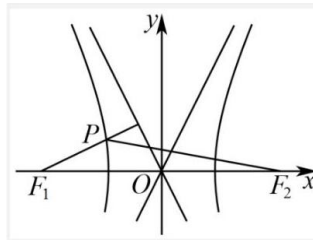
分别与两条渐近线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 和 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 联立,

求得 $M(3, \sqrt{3}), N(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$,

所以 $|MN| = \sqrt{\left(3 - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 3$

- vii. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 作一条渐近线的垂线交双曲线 C 的左支于点 P , 已知 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|} = \frac{2}{5}$, 则双曲线 C 的渐近线方程为 $\underline{y = \pm 2x}$.

解析 根据题意画出图象如下:



由 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|} = \frac{2}{5}$ 得 $|PF_1| = \frac{2}{5}|PF_2|$, 又 $|PF_2| - |PF_1| = 2a$, 所以 $|PF_2| = \frac{10a}{3}, |PF_1| = \frac{4a}{3}$

$\cos \angle PF_1F_2 = \frac{b}{c}$, 由余弦定理得 $|PF_2|^2 = |PF_1|^2 + |F_1F_2|^2 - 2|PF_1||F_1F_2|\cos \angle PF_1F_2$,

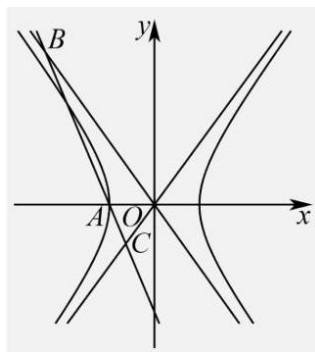
即 $\frac{100a^2}{9} = \frac{16a^2}{9} + 4c^2 - \frac{16ab}{3}$, 化简得 $3\left(\frac{b}{a}\right)^2 - \frac{4b}{a} - 4 = 0$, 即 $\left(\frac{b}{a} - 2\right)\left(\frac{3b}{a} + 2\right) = 0$

解得 $\frac{b}{a} = 2$ 或 $\frac{b}{a} = -\frac{2}{3}$, 因为 $a > 0, b > 0$, 所以 $\frac{b}{a} = 2$.

则双曲线 C 的渐近线方程为 $y = \pm 2x$.

- viii. 设 A 为双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一个实轴顶点, B, C 为 Γ 的渐近线上的两点, 满足 $\overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AC}, |AC| = a$, 则 Γ 的渐近线方程是 $\underline{y = \pm \sqrt{2}x}$

解析 作图如下:



① 法 1

设 $C\left(m, \frac{b}{a}m\right)$, $B\left(n, -\frac{b}{a}n\right)$, 根据 $\overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AC}$ 可知 $n = 3m$, 故 $B\left(m, -\frac{3b}{a}m\right)$, 易知 $\overrightarrow{OA} = \frac{1}{4}\overrightarrow{OB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{OC}$, 因此 $\frac{3}{4}m + \frac{3}{4}m = -a$, 即 $m = -\frac{2}{3}a$, 故 $C\left(-\frac{2}{3}a, -\frac{2}{3}b\right)$, 又因为 $|AC| = a$, 故有 $\sqrt{\left(\frac{a}{3}\right)^2 + \frac{4}{9}b^2} = a$, 可得 $b^2 = 2a^2$, 所以 Γ 的渐近线方程是 $y = \pm\sqrt{2}x$.

② 法 2

依题意, OA 为 $\angle COB$ 的角平分线, 且 $|CB| = 4|OA| = 4|CA| = 4a$,

设 $|OC| = m$, 由角平分线定理可得: $\frac{|OB|}{|OC|} = \frac{|AB|}{|AC|} = 3$, 则 $|OB| = 3m$;

在 $\triangle OAC$ 中, 由余弦定理 $\cos \angle OCA = \frac{|AC|^2 + |CO|^2 - |OA|^2}{2|AC||CO|} = \frac{m^2}{2am} = \frac{m}{2a}$;

在 $\triangle OBC$ 中, 由余弦定理可得, $|OB|^2 = |OC|^2 + |BC|^2 - 2|OC| \cdot |BC| \cos \angle OCA$,

即 $9m^2 = m^2 + 16a^2 - 2 \times m \times 4a \times \frac{m}{2a}$, 解得 $\frac{m}{a} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

故 $\cos \angle COA = \cos \angle OCA = \frac{m}{2a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\tan \angle COA = \sqrt{2}$,

所以 Γ 的渐近线方程是 $y = \pm\sqrt{2}x$.

注: 求双曲线的渐近线方程, 常见方法:

① 得到 a, b 的齐次式, 从而得解

② 根据几何关系求得其中一个渐近线的倾斜角 (或斜率), 从而得解

(2) 离心率

i. 双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = \lambda (\lambda > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}$

解析 因为 $\lambda > 0$, 所以 $\frac{x^2}{2\lambda} - \frac{y^2}{4\lambda} = 1$, 所以双曲线焦点在 x 轴上, 所以 $a^2 = 2\lambda, b^2 =$

$4\lambda, c^2 = a^2 + b^2 = 6\lambda$, 所以离心率为 $\frac{c}{a} = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{6\lambda}{2\lambda}} = \sqrt{3}$.

ii. 已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点, P 为 C 上一点, 且 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ, |PF_1| = 3|PF_2|$, 则 C 的离心率为 $\frac{\sqrt{7}}{2}$

解析 设 $|PF_2| = m$, 则 $|PF_1| = 3m$,

在 $\triangle F_1PF_2$ 中, $|F_1F_2| = \sqrt{m^2 + 9m^2 - 2 \times 3m \times m \times \cos 60^\circ} = \sqrt{7}m$

所以 C 的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2c}{2a} = \frac{|F_1F_2|}{|PF_1| - |PF_2|} = \frac{\sqrt{7}m}{2m} = \frac{\sqrt{7}}{2}$.

iii. 记双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 e , 写出满足条件“直线 $y = 2x$ 与 C 无公共点”的 e 的取值范围 $(1, \sqrt{5}]$

解析 双曲线 C 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 若直线 $y = 2x$ 与双曲线 C 无公共点, 则

$$2 \geq \frac{b}{a}, \therefore \frac{b^2}{a^2} \leq 4, \therefore e^2 = \frac{c^2}{a^2} = 1 + \frac{b^2}{a^2} \leq 5, \text{ 又 } e > 1, \text{ 故 } e \in (1, \sqrt{5}]$$

- iv. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 经过双曲线 C 的右焦点 F , 且倾斜角为 60° 的直线 l 与双曲线右支有两个交点, 则双曲线离心率的取值范围为 $(1, 2)$

解析 直线 l 的斜率 $k_l = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$. 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 因为 l 与双曲线右支有两个交点, 数形结合可知 $\frac{b}{a} < \sqrt{3}$

因此 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} < 2$, 故 $1 < e < 2$.

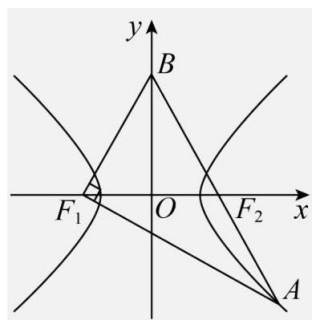
- v. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , P 在双曲线的右支上, $|PF_1| = 4|PF_2|$, 则双曲线离心率的取值范围是 $(1, \frac{5}{3}]$.

解析 由 $\begin{cases} |PF_1| = 4|PF_2|, \\ |PF_1| - |PF_2| = 2a, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} |PF_1| = \frac{8}{3}a, \\ |PF_2| = \frac{2}{3}a, \end{cases} \therefore |PF_2| \geq c - a, \therefore \frac{2}{3}a \geq c - a$, 即

$\frac{5}{3}a \geq c$, 即 $\frac{c}{a} \leq \frac{5}{3}$, $\therefore$ 双曲线离心率的取值范围是 $1 < e \leq \frac{5}{3}$.

- vi. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 点 A 在 C 上, 点 B 在 y 轴上, $\overrightarrow{F_1A} \perp \overrightarrow{F_1B}$, $\overrightarrow{F_2A} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$, 则 C 的离心率为 $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

解析 示意图如下



设 $|F_2B| = 3m$, 则 $|F_2A| = 2m$, 故 $|F_1B| = 3m, |F_1A| = 2a + 2m$, 根据勾股定理可得 $m = a$, 因此 $\cos \angle ABF_1 = \frac{3}{5}$, 故在 $\triangle F_1BF_2$ 中根据余弦定理有 $\frac{3}{5} = \frac{9a^2 + 9a^2 - 4c^2}{2 \times 3a \times 3a} = \frac{18a^2 - 4c^2}{18a^2}$, 故 $e = \frac{3\sqrt{5}}{5}$

(3) 综合

- i. 中心在原点, 焦点在坐标轴上的双曲线 C 与椭圆 $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{6} = 1$ 有相同的焦距, 一条渐近线方程为 $x - \sqrt{3}y = 0$, 则 C 的方程为..... (A)

(A) $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 或 $y^2 - \frac{x^2}{3} = 1$

(B) $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 或 $y^2 - \frac{x^2}{3} = 1$

(C) $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 或 $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$

(D) $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 或 $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$

解析 在椭圆 $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{6} = 1$ 中, $c = \sqrt{10 - 6} = 2$, 故焦距 $2c = 4$.

因为 C 的一条渐近线方程为 $x - \sqrt{3}y = 0$, 所以设 C 的方程为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = \lambda (\lambda \neq 0)$, 化为标准方程为 $\frac{x^2}{3\lambda} - \frac{y^2}{\lambda} = 1$.

① 当 $\lambda > 0$ 时, $c = \sqrt{\lambda + 3\lambda} = 2$, 解得 $\lambda = 1$, 则 C 的方程为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$

② 当 $\lambda < 0$ 时, $c = \sqrt{-\lambda - 3\lambda} = 2$, 解得 $\lambda = -1$, 则 C 的方程为 $y^2 - \frac{x^2}{3} = 1$

综上, C 的方程为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 或 $y^2 - \frac{x^2}{3} = 1$.

- ii. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{9-k} + \frac{y^2}{k-1} = 1 (0 < k < 1)$, 则下列结论错误的是……………(B)

(A) 双曲线 C 的焦点在 x 轴上

(B) 双曲线 C 的焦距等于 $4\sqrt{2}$

(C) 双曲线 C 的焦点到其渐近线的距离等于 $\sqrt{1-k}$

(D) 双曲线 C 的离心率的取值范围为 $\left(1, \frac{\sqrt{10}}{3}\right)$

解析 对于 A, 因为 $0 < k < 1$, 所以 $9-k > 0, k-1 < 0$, 所以双曲线 $C: \frac{x^2}{9-k} - \frac{y^2}{1-k} = 1 (0 < k < 1)$ 表示焦点在 x 轴上的双曲线, 故选项 A 正确;

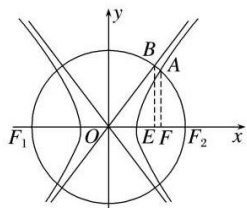
对于 B, 由 A 知 $a^2 = 9-k, b^2 = 1-k$, 所以 $c^2 = a^2 + b^2 = 10-2k$, 所以 $c = \sqrt{10-2k}$, 所以双曲线 C 的焦距等于 $2c = 2\sqrt{10-2k} (0 < k < 1)$, 故选项 B 错误;

对于 C, 设焦点在 x 轴上的双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 焦点坐标为 $(\pm c, 0)$, 则渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 即 $bx \pm ay = 0$, 所以焦点到渐近线的距离 $d = \frac{|bc|}{\sqrt{a^2+b^2}} = b$, 所以双曲线 $C: \frac{x^2}{9-k} - \frac{y^2}{1-k} = 1 (0 < k < 1)$ 的焦点到其渐近线的距离等于 $\sqrt{1-k}$, 故选项 C 正确;

对于 D, 双曲线 C 的离心率 $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{1-k}{9-k}} = \sqrt{2 - \frac{8}{9-k}}$, 因为 $0 < k < 1$, 所以 $1 < 2 - \frac{8}{9-k} < \frac{10}{9}$, 所以 $e = \sqrt{2 - \frac{8}{9-k}} \in \left(1, \frac{\sqrt{10}}{3}\right)$, 故选项 D 正确.

- iii. 已知 F_1, F_2 分别是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \left(a > 0, b > 0, e > \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ 的左、右焦点, 以线段 F_1F_2 为直径的圆与双曲线及其渐近线在第一象限分别交于 A, B 两点, 若 A, B 两点的横坐标之比是 $\sqrt{3} : \sqrt{2}$, 则该双曲线的离心率为 $\sqrt{2}$

解析 过点 A 作 $AF \perp x$ 轴, 垂足为 F , 过点 B 作 $BE \perp x$ 轴, 垂足为 E , 如图所示.



设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $|OB| = |OF_2| = c$

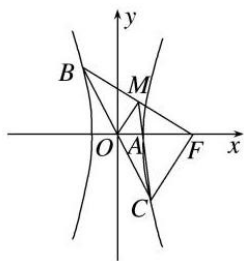
由渐近线的方程 $y = \frac{b}{a}x$ 可知 $y_2 = \frac{b}{a}x_2$. 在 $Rt\triangle OBE$ 中, 根据勾股定理有 $x_2^2 + \frac{b^2}{a^2}x_2^2 = c^2$, 解得 $x_2 = a$ (舍负)

由已知得 $x_1 : x_2 = \sqrt{3} : \sqrt{2}$, 即 $x_1 = \frac{\sqrt{6}}{2}a$, 即 $|AF|^2 = c^2 - \left(\frac{\sqrt{6}}{2}a\right)^2 = c^2 - \frac{3}{2}a^2$,

点 A 的坐标为 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}a, \sqrt{c^2 - \frac{3}{2}a^2}\right)$, 代入双曲线方程可得 $\frac{\frac{3}{2}a^2}{a^2} - \frac{c^2 - \frac{3}{2}a^2}{b^2} = 1$, 化简得 $2a^2 = c^2$, 即 $e = \sqrt{2}$.

- iv. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右顶点为 A , 右焦点为 F, B 为双曲线在第二象限上的一点, B 关于坐标原点 O 的对称点为 C , 直线 CA 与直线 BF 的交点 M 恰好为线段 BF 的中点, 则双曲线的离心率为 3

解析



如图, 设 $B(m, n)$, 则 $C(-m, -n)$. 设 $A(a, 0), F(c, 0)$, 则由 M 为线段 BF 的中点得 $M\left(\frac{m+c}{2}, \frac{n}{2}\right)$
 $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AM}$ 共线, $\overrightarrow{CA} = (a+m, n), \overrightarrow{AM} = \left(\frac{m+c}{2} - a, \frac{n}{2}\right)$, 故 $(a+m) \cdot \frac{n}{2} = n \cdot \left(\frac{m+c}{2} - a\right)$, 整理得 $c = 3a$, 故离心率 $e = \frac{c}{a} = 3$.

v. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 经过点 $(\sqrt{2}, 2)$, 且其离心率为 $\sqrt{5}$.

(1) 求双曲线 C 的方程

(2) 设双曲线 C 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , C 的一条渐近线上有一点 P , 满足 PF_2 恰好垂直于这条渐近线, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积.

解析

$$(1) x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$$

$$(2) S_{PF_1F_2} = 2S_{POF_2} = ab = 2$$

4. 焦点三角形

(1) 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2 - y^2 = 2$ 的左、右焦点, 点 P 在 C 上, $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$, 则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 $2\sqrt{3}$.

解析 先推导一般结论 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$, 设 $\angle F_1PF_2 = \theta$

在 $\triangle F_1PF_2$ 中, 由余弦定理得 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - |F_1F_2|^2 = 2|PF_1| \cdot |PF_2| \cos \theta$

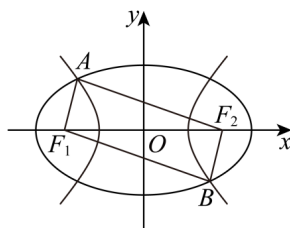
$$\text{即 } ||PF_1| - |PF_2||^2 - |F_1F_2|^2 = 2(\cos \theta - 1)|PF_1| \cdot |PF_2|,$$

$$\text{即 } 4a^2 - 4c^2 = 2(\cos \theta - 1) \cdot |PF_1| \cdot |PF_2|, \text{ 因此 } |PF_1| \cdot |PF_2| = \frac{2b^2}{1 - \cos \theta}$$

$$\text{而 } S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{1}{2} |PF_1| \cdot |PF_2| \cdot \sin \theta = b^2 \cdot \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} = b^2 \cdot \cot \frac{\theta}{2}$$

代入数据有 $S_{\triangle F_1PF_2} = 2\sqrt{3}$.

(2) 如图, F_1, F_2 是椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与双曲线 $C_2: \frac{x^2}{5} - y^2 = 1$ 的公共焦点, A, B 分别是 C_1, C_2 在第二、四象限的公共点, 若四边形 AF_1BF_2 为矩形, 则 C_1 的离心率是 $\frac{\sqrt{42}}{7}$.



解析 $b_1^2 \tan \frac{\pi}{4} = b_2^2 \cot \frac{\pi}{4}$, 故 $b_1 = b_2 = 1$, 即两曲线的 b, c 均相同, 故 $a_1 = \sqrt{7}, e_1 = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{42}}{7}$

(3) 已知双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$.

- i. 若双曲线 C 的一条渐近线方程为 $y = 2x$ ，求双曲线 C 的标准方程
- ii. 设双曲线 C 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，点 P 在双曲线 C 上，若 $PF_1 \perp PF_2$ ，且 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 9，求 b 的值.

解析

- i. 因为双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的渐近线方程为 $y = \pm bx$ ，而它的一条渐近线方程为 $y = 2x$ ，所以 $b = 2$ ，所以双曲线 C 的标准方程为 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$.
- ii. 因为 $PF_1 \perp PF_2$ ，所以 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} |PF_1| \cdot |PF_2|$
 因为 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 9，所以 $|PF_1| \cdot |PF_2| = 18$
 又因为 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 2$ ，所以 $|PF_1|^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| + |PF_2|^2 = 4$ ，所以 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 40$
 又因为 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 4c^2$ ，所以 $c^2 = 10$ ，
 由 $a^2 + b^2 = c^2$ ，得 $1 + b^2 = 10$ ，所以 $b = 3$.
- (4) F_1, F_2 分别为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点， P 是 C 右支上的一点， PF_1 与 C 的左支交于点 Q 。已知 $\overrightarrow{PQ} = 2\overrightarrow{QF_1}$ ，且 $|PQ| = |PF_2|$ ，下列说法中正确的是 ② ③
- ① $\triangle PQF_2$ 为直角三角形
- ② $\triangle PQF_2$ 为等边三角形
- ③ C 的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{6}x$
- ④ C 的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{7}x$

解析 因为 $|PQ| = |PF_2|$ ，所以由双曲线定义知， $|PF_1| - |PF_2| = |QF_1| = 2a$ ， $|QF_2| - |QF_1| = 2a$ ，所以 $|QF_2| = 4a$ ，又 $\overrightarrow{PQ} = 2\overrightarrow{QF_1}$ ，所以 $|PQ| = |PF_2| = 4a$ ，故 $\triangle PQF_2$ 是等边三角形。

在 $\triangle PF_1F_2$ 中，由余弦定理得

$$\cos \angle F_1PF_2 = \frac{|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - |F_1F_2|^2}{2|PF_1||PF_2|} = \frac{36a^2 + 16a^2 - 4c^2}{48a^2} = \frac{1}{2}, \text{ 则 } \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2} = 7,$$

即 $\frac{b}{a} = \sqrt{6}$ ，故 C 的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{6}x$ 。

- (5) 已知双曲线的方程是 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 。
- i. 如果 $|PF_1| = 7$ ，求 $|PF_2|$
- ii. 求此双曲线的焦点坐标和两条渐近线的夹角 (用反三角函数表示)
- iii. 若点 P 在双曲线上，且满足 $|PF_1| \cdot |PF_2| = 32$ ，求 $\angle F_1PF_2$ 的大小。

解析 $a = 3, b = 4, c = 5$

- i. $||PF_1| - |PF_2|| = 6$ ，因此 $|PF_2| = 13$ 或 1 (舍)
- ii. 焦点 $(5, 0)$ 和 $(-5, 0)$ ，渐近线为 $y = \pm\frac{4}{3}x$ ，设两渐近线的夹角为 θ 根据两直线夹角的正

$$\text{切公式 } \tan \theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right| = \left| \frac{\frac{4}{3} - (-\frac{4}{3})}{1 - \frac{16}{9}} \right| = \frac{24}{7}$$

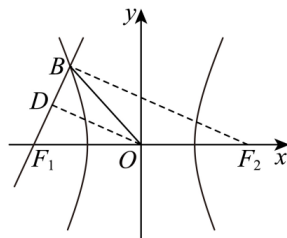
故两渐近线夹角为 $\arctan \frac{24}{7}$

- iii. 根据余弦定理有 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 4c^2 = 2|PF_1| \cdot |PF_2| \cos \angle F_1PF_2$
 配方有 $(|PF_1| - |PF_2|)^2 - 4c^2 = 2|PF_1| \cdot |PF_2| (\cos \angle F_1PF_2 - 1)$ ，代入数据即 $36 - 100 = 2 \times 32 \times (\cos \angle F_1PF_2 - 1)$ ，因此 $\cos \angle F_1PF_2 = 0$ ，即 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$

5. 焦点三角形中位线问题

- (1) 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过点 F_1 的直线 l 交 E 的左支于 A, B 两点. 若 $|OB| = |OF_1|$ (O 为坐标原点), 且点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{3}{2}a$, 则该双曲线的两条渐近线的夹角为 $\arctan(2\sqrt{6})$.

解析 令双曲线 E 的半焦距为 c , 取 F_1B 的中点 D , 连接 OD , 由 $|OB| = |OF_1|$, 得 $OD \perp F_1B$, $|OD| = \frac{3}{2}a$, 连接 F_2B , 由 O 为 F_1F_2 的中点, 得 $BF_2 \parallel OD$, 则 $|BF_2| = 2|OD| = 3a$, $BF_2 \perp BF_1$, $|F_1B| = |BF_2| - 2a = a$



因此 $|BF_2|^2 + |BF_1|^2 = |F_1F_2|^2$, 即 $(3a)^2 + a^2 = (2c)^2$, 整理得 $5a^2 = 2c^2$

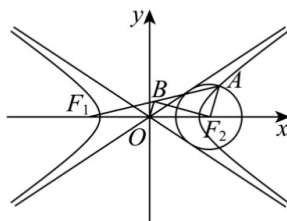
故 $e^2 = \frac{5}{2}$, 即渐近线斜率 k 满足 $k^2 = e^2 - 1 = \frac{3}{2}$, 因此 $k = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$

$$\textcircled{1} \theta = \pi - 2\arctan\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$$

$$\textcircled{2} \tan\theta = \left| \frac{2 \times \frac{\sqrt{6}}{2}}{1 - \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2} \right| = 2\sqrt{6}, \text{ 故 } \theta = \arctan(2\sqrt{6})$$

- (2) 已知 F_1, F_2 分别为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, O 为坐标原点, 以点 F_2 为圆心且与 C 的渐近线相切的圆与 C 在第一象限交于点 A, B 为 AF_1 的中点, 若 $\vec{OB} \cdot \vec{BF_2} = 0$, 则 C 的渐近线的斜率为 $\pm \frac{2}{3}$

解析 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的半焦距为 c , 由题意 $F_2(c, 0)$, 双曲线的一条渐近线为 $y = \frac{b}{a}x$, 则点 F_2 到渐近线 $bx - ay = 0$ 的距离 $d = \frac{|bc|}{\sqrt{b^2 + (-a)^2}} = b$, 即圆 F_2 的半径为 b



连接 AF_2 , 则 $|AF_2| = b$, 由双曲线的定义知 $|AF_1| - |AF_2| = 2a$, 所以 $|BF_1| = \frac{1}{2}|AF_1| = \frac{1}{2}(2a + |AF_2|) = a + \frac{b}{2}$.

在 $\triangle AF_1F_2$ 中, O 为 F_1F_2 的中点, B 为 AF_1 的中点, 所以 $|OB| = \frac{1}{2}|AF_2| = \frac{b}{2}$

在 $\text{Rt} \triangle OBF_2$ 中, $\cos \angle BOF_2 = \frac{|OB|}{|OF_2|} = \frac{b}{2c}$

在 $\triangle OBF_1$ 中, $\cos \angle BOF_1 = \frac{|OB|^2 + |OF_1|^2 - |BF_1|^2}{2|OB| \cdot |OF_1|} = \frac{\frac{b^2}{4} + c^2 - \left(a + \frac{b}{2}\right)^2}{2 \cdot \frac{b}{2} \cdot c} =$

$$\frac{c^2 - a^2 - ab}{bc} = \frac{b - a}{c}.$$

因为 $\cos \angle BOF_1 = -\cos \angle BOF_2$, 所以 $\frac{b-a}{c} = -\frac{b}{2c}$, 所以 $\frac{b}{a} = \frac{2}{3}$, 所以双曲线的渐近线的斜率为 $\pm \frac{2}{3}$

6. 其他中位线问题

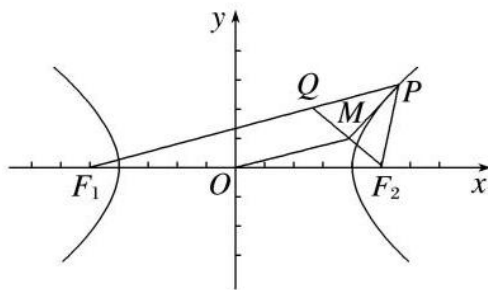
- (1) 已知 $F(\sqrt{3}, 0)$ 是双曲线 Γ 的右焦点, 过点 F 的直线 l 的法向量 $\vec{n} = (1, -\sqrt{3})$, l 与 y 轴以及 Γ 的左支分别相交 A, B 两点, 若 $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{BA}$, 则双曲线 Γ 的实轴长为 2.

解析 直线 l 的方程为 $x - \sqrt{3}y - \sqrt{3} = 0$, 倾斜角为 30°

设左焦点为 F' , AO 是 $\triangle FBF'$ 的中位线, 故 $\angle BF'F = 90^\circ$, 故 $\frac{b^2}{a} = \frac{2c}{\sqrt{3}}$, 即 $\frac{3-a^2}{a} = 2$, 故 $a = 1$.

- (2) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 点 P 是 C 的右支上的一点 (不是顶点), 过 F_2 作 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线的垂线, 垂足是 M, O 是原点, 则 $|MO| =$ 4

解析 如图所示, 延长 F_2M 交 PF_1 于 Q



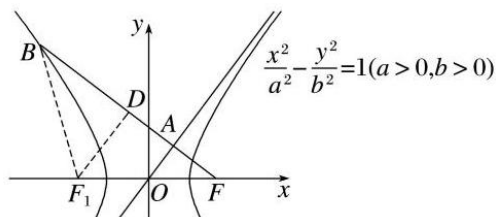
由于 PM 是 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线, $F_2M \perp PM$, 所以 $\triangle QPF_2$ 是等腰三角形, 所以 $|PQ| = |PF_2|$, 且 M 是 QF_2 的中点.

根据双曲线的定义可知 $|PF_1| - |PF_2| = 2a = 8$, 即 $|QF_1| = 8$

由于 O 是 F_1F_2 的中点, 所以 MO 是 $\triangle QF_1F_2$ 的中位线, 所以 $|MO| = \frac{1}{2}|QF_1| = 4$.

- (3) 已知 F 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点, 过点 F 的直线 l 与双曲线 C 的一条渐近线垂直, 垂足为 A , 且直线 l 与双曲线 C 的左支交于点 B , 若 $3|FA| = |AB|$, 则双曲线 C 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{4}{3}x$

解析 设 C 的左焦点为 F_1 , 连接 F_1B , 过 F_1 作 $F_1D \perp FB$ 于点 D , 如图所示, 易知 $F_1D \parallel OA$,



在双曲线 C 中, 易知 $|FA| = b$, 又 $3|FA| = |AB|$, 则 $|DB| = 2b$, 则 D 为线段 FB 的中点, 所以 $\triangle F_1BF$ 为等腰三角形

又 $|FB| = 4b, |F_1B| = 4b - 2a = |F_1F| = 2c$, 即 $c + a = 2b$, 又 $b^2 = c^2 - a^2 = (c + a)(c - a)$, 将 $b = \frac{c+a}{2}$ 代入得 $\frac{(c+a)^2}{4} = (c+a)(c-a)$, 得 $c+a = 4(c-a)$, 则 $c = \frac{5}{3}a$, 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以 $b = \frac{4}{3}a$, 则渐近线方程为 $y = \pm \frac{4}{3}x$.

7. 点差法与中点弦问题

- (1) 已知双曲线方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 渐近线方程为 $\sqrt{3}x \pm y = 0$, 并且经过点 $(2, 0)$.

i. 求双曲线方程

ii. 设 A, B 是双曲线上的两点, 线段 AB 的中点为 $M(2, 9)$, 求直线 AB 的方程

解析

i. 因为渐近线方程为 $\sqrt{3}x \pm y = 0$, 设双曲线方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = \lambda \neq 0$, 又因为双曲线经过点 $(2, 0)$, 可得 $4 - 0 = \lambda$, 即 $\lambda = 4$, 所以双曲线方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 4$, 即 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$.

ii. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 因为线段 AB 的中点为 $M(2, 9)$, 则 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ y_1 + y_2 = 18 \end{cases}$, 又因为

A, B 是双曲线上的两点, 则 $\begin{cases} \frac{x_1^2}{4} - \frac{y_1^2}{12} = 1 \\ \frac{x_2^2}{4} - \frac{y_2^2}{12} = 1 \end{cases}$, 两式相减可得 $\frac{x_1^2 - x_2^2}{4} - \frac{y_1^2 - y_2^2}{12} = 0$, 整

理得 $\frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1^2 - x_2^2} = \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)} = \frac{18(y_1 - y_2)}{4(x_1 - x_2)} = \frac{9(y_1 - y_2)}{2(x_1 - x_2)} = 3$, 可得 $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{2}{3}$, 即直线 AB 的斜率 $k_{AB} = \frac{2}{3}$, 所以直线 AB 的方程 $y - 9 = \frac{2}{3}(x - 2)$, 即 $2x - 3y + 23 = 0$

, 联立方程 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1 \\ 2x - 3y + 23 = 0 \end{cases}$, 消去 x 得 $\frac{23}{3}y^2 - 138y + 513 = 0$, 可得 $\Delta = (-138)^2 -$

$4 \times \frac{23}{3} \times 513 = 3312 > 0$, 即直线 AB 与双曲线相交, 直线 $2x - 3y + 23 = 0$ 符合题意, 综上所述: 直线 AB 的方程为 $2x - 3y + 23 = 0$.

- (2) 已知倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线与双曲线 $C: \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 相交于 A, B 两点, $M(1, 3)$ 是弦 AB 的中点, 则双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{3}x$.

解析 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $\frac{x_1 + x_2}{2} = 1, \frac{y_1 + y_2}{2} = 3, \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 1$

由 $\begin{cases} \frac{y_1^2}{a^2} - \frac{x_1^2}{b^2} = 1 \\ \frac{y_2^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{b^2} = 1 \end{cases}$ 两式相减可得 $\frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{a^2} - \frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{b^2} = 0$

则 $\frac{6}{a^2} - \frac{2}{b^2} = 0$, 即 $a^2 = 3b^2$, 则 $a = \sqrt{3}b$, 则 $\frac{a}{b} = \sqrt{3}$, 故双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{3}x$.

- (3) 已知点 A, B 是双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = 1$ 上的两点, 线段 AB 的中点是 $M(3, 2)$, 则直线 AB 的斜率为 $\frac{9}{4}$.

解析 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$

$\begin{cases} \frac{x_1^2}{2} - \frac{y_1^2}{3} = 1 \\ \frac{x_2^2}{2} - \frac{y_2^2}{3} = 1 \end{cases}$, 两式相减得 $\frac{(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)}{2} = \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{3}$,

因为 $M(3, 2)$ 是线段 AB 的中点, 所以 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ y_1 + y_2 = 4 \end{cases}$, 因此 $\frac{6(x_1 - x_2)}{2} = \frac{4(y_1 - y_2)}{3}$

故 $k_{AB} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{9}{4}$.

- (4) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 过点 $(2\sqrt{2}, 1)$, 渐近线方程为 $y = \pm \frac{1}{2}x$, 直线 l 是双曲线 C 右支的一条切线, 且与 C 的渐近线交于 A, B 两点.

i. 求双曲线 C 的方程

ii. 设点 A, B 的中点为 M , 求点 M 到 y 轴的距离的最小值.

解析

i. 题设可知 $\begin{cases} \frac{8}{a^2} - \frac{1}{b^2} = 1, \\ \frac{b}{a} = \frac{1}{2}, \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a = 2, \\ b = 1, \end{cases}$, 因此 $C: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$.

ii. ① 当直线 l 的斜率不存在时, 则直线 $l: x = 2$, 易知点 M 到 y 轴的距离为 $x_M = 2$

② 当直线 l 的斜率存在时, 设 $l: y = kx + m (k \neq \pm \frac{1}{2})$, $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - y^2 = 1, \\ y = kx + m, \end{cases}$ 整理得 $(4k^2 - 1)x^2 + 8kmx + 4m^2 + 4 = 0$,

$\Delta = 64k^2m^2 - 16(4k^2 - 1)(m^2 + 1) = 0$, 整理得 $4k^2 = m^2 + 1$,

联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - y^2 = 0, \\ y = kx + m, \end{cases}$ 整理得 $(4k^2 - 1)x^2 + 8kmx + 4m^2 = 0$,

则 $x_1 + x_2 = -\frac{8km}{4k^2 - 1} = -\frac{8km}{m^2} = -\frac{8k}{m}$, 则 $x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{4k}{m}$

则 $x_M^2 = \frac{16k^2}{m^2} = 4 + \frac{4}{m^2} > 4$, 即 $|x_M| > 2$ (事实上 x_M 为正), 此时点 M 到 y 轴的距离大于 2.

综上所述, 点 M 到 y 轴的最小距离为 2.

- (5) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F , 右顶点为 $A(1, 0)$, 离心率为 2

i. 求双曲线 C 的标准方程

ii. 已知 $B(0, \sqrt{3})$, 直线 $l: y = kx + m (km \neq 0)$ 与双曲线 C 相交于不同的两点 M, N , 若 $|BM| = |BN|$, 求实数 m 的取值范围.

解析

i. $a = 1, e = \frac{c}{a} = 2$, 故 $c = 2, b^2 = 3$

双曲线 C 的标准方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$.

ii. 联立直线和双曲线的方程有 $\begin{cases} y = kx + m, \\ x^2 - \frac{y^2}{3} = 1, \end{cases}$ 得 $(3 - k^2)x^2 - 2kmx - m^2 - 3 = 0$

依题意 $\begin{cases} 3 - k^2 \neq 0, \\ \Delta = (-2km)^2 - 4(3 - k^2)(-m^2 - 3) > 0, \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 3 - k^2 \neq 0, \\ 3 + m^2 - k^2 > 0, \end{cases}$

设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 线段 MN 的中点 $Q(x_0, y_0)$, 由韦达定

理可得 $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{2km}{3 - k^2}, \\ x_1 \cdot x_2 = -\frac{m^2 + 3}{3 - k^2} \end{cases}$, 则 $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{km}{3 - k^2}$, $y_0 = kx_0 + m = \frac{3m}{3 - k^2}$,

即 $Q\left(\frac{km}{3 - k^2}, \frac{3m}{3 - k^2}\right)$

因为 $|BM| = |BN|$, 所以 $BQ \perp MN$, 即 $k_{BQ} = \frac{y_0 - \sqrt{3}}{x_0} = \frac{\frac{3m}{3 - k^2} - \sqrt{3}}{\frac{km}{3 - k^2}} = -\frac{1}{k}$, 整理得

$3 - k^2 = \frac{4\sqrt{3}}{3}m$, 故 $k^2 = 3 - \frac{4\sqrt{3}}{3}m > 0$, 即 $m < \frac{3\sqrt{3}}{4}$

代入判别式约束 $3 + m^2 - k^2 > 0$, 消去 k 可得 $m^2 + \frac{4\sqrt{3}}{3}m > 0$

综上, $m < -\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 或 $0 < m < \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

(6) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 过点 $E\left(\frac{13}{4}, \frac{c}{a}\right)$ (其中 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$), 且双曲线 C 上的点到其两条渐近线的距离之积为 $\frac{144}{25}$.

i. 求双曲线 C 的标准方程

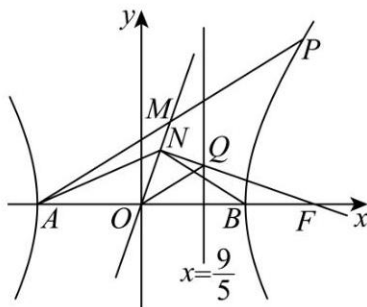
ii. 记 O 为坐标原点, 双曲线 C 的左、右顶点分别为 A, B , P 为双曲线 C 上一动点 (异于顶点), M 为线段 AP 的中点, Q 为直线 $x = \frac{9}{5}$ 上一点, 且 $AP \parallel OQ$, 过点 Q 作 $QN \perp OM$ 于点 N , 求 $\triangle ABN$ 面积的最大值.

解析

i. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

ii. 设双曲线上两点 $A(x_1, y_1), P(x_2, y_2)$, $M(x_0, y_0)$ 为 AP 的中点, 则有 $\begin{cases} \frac{x_1^2}{9} - \frac{y_1^2}{16} = 1 \\ \frac{x_2^2}{9} - \frac{y_2^2}{16} = 1 \end{cases}$,

两式作差有 $\frac{(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)}{9} - \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{16} = 0$, 故 $k_{OQ} = k_{AP} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{16}{9} \times \frac{x_0}{y_0} = \frac{16}{9k_{OM}} = -\frac{16}{9}k_{QN}$



设 QN 与 x 轴交于点 F , 故 $\frac{y_Q}{x_Q} = -\frac{16}{9} \times \frac{y_Q}{x_Q - x_F}$, 代入 $x_Q = \frac{9}{5}$, 得到 $x_F = 5$, 故 QN 恒过点 $F(5, 0)$

故 N 在圆 $x^2 - 5x + y^2 = 0$ 上, $\triangle ABN = 3|y_N| \leq \frac{15}{2}$

8. 中点弦存在性问题

(1) 已知双曲线 C 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$, 试判断过点 $P(1, 1)$ 能否作一条直线 l 与双曲线交于 A, B 两点, 且 P 为 AB 的中点, 并说明理由.

解析 设双曲线上两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, P 为 AB 的中点, 则有 $\begin{cases} x_1^2 - \frac{y_1^2}{2} = 1 \\ x_2^2 - \frac{y_2^2}{2} = 1 \end{cases}$, 两式

作差有 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) - \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{2} = 0$, 根据 P 为中点有 $x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2$, 故 $2(x_1 - x_2) - (y_1 - y_2) = 0$, 即 $k_{AB} = 2$, 故 $AB: y = 2x - 1$

联立直线和双曲线方程有 $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ x^2 - \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}$, 消去 y 可得 $2x^2 - (2x - 1)^2 = 2$, 即 $-2x^2 + 4x - 3 =$

0, 方程无解, 故不存在.

(2) 设 A, B 为双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$ 上两点, 下列四个点中, 可为线段 AB 中点的是 (D)

(A) (1, 1)

(B) (-1, 2)

(C) (1, 3)

(D) (-1, -4)

解析 弦中点不会位于双曲线和渐近线中间的区域. 不利用结论可以点差法逐一求出直线方程检验.

- (3) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 若双曲线上不存在以点 $(2a, a)$ 为中点的弦, 则双曲线离心率 e 的取值范围是 $\left[\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$

解析 $\frac{4a^2}{a^2} - \frac{a^2}{b^2} \in [0, 1]$, 即 $\frac{a^2}{b^2} \in [3, 4]$, 故 $e \in \left[\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$

9. 弦长问题

- (1) 直线 $3x - y + 3 = 0$ 被曲线 $4x^2 - y^2 - 4 = 0$ 所截得线段长为 $\frac{8\sqrt{10}}{5}$

解析 联立直线和双曲线方程 $\begin{cases} y = 3x + 3 \\ 4x^2 - y^2 - 4 = 0 \end{cases}$, 消去 y 可得 $4x^2 - (3x + 3)^2 - 4 = 0$, 即 $5x^2 + 18x + 13 = 0$, 因此有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{18}{5} \\ x_1 x_2 = \frac{13}{5} \end{cases}$

$$\text{弦长 } l = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{10}\sqrt{\left(-\frac{18}{5}\right)^2 - 4 \times \frac{13}{5}} = \frac{8\sqrt{10}}{5}$$

- (2) 过点 $P(-2, 2)$ 的直线被双曲线 $x^2 - 2y^2 = 8$ 所截得的弦 MN 的中点恰好为 P , 求 $|MN|$ 的值.

解析 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 则有 $\begin{cases} x_1^2 - 2y_1^2 = 8 \\ x_2^2 - 2y_2^2 = 8 \end{cases}$, 两式作差有 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) = 2(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)$

因为 MN 中点 P 的坐标为 $(-2, 2)$, 因此 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -4 \\ y_1 + y_2 = 4 \end{cases}$, 代入可得 $-4(x_1 - x_2) = 8(y_1 - y_2)$,

即 $k_{MN} = -\frac{1}{2}$, 因此 MN 的直线方程为 $y = -\frac{1}{2}(x + 2) + 2$

联立直线与双曲线的方程有 $\begin{cases} x^2 - 2y^2 = 8 \\ y = -\frac{1}{2}(x + 2) + 2 \end{cases}$, 消去 y 得到 $x^2 - 2\left(-\frac{1}{2}(x + 2) + 2\right)^2 =$

8, 即 $2x^2 - ((x + 2) - 4)^2 = 16$, 即 $x^2 + 4x - 20 = 0$, 根据韦达定理有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -4 \\ x_1 x_2 = -20 \end{cases}$

$$\text{因此 } |MN| = \sqrt{1 + \frac{1}{4}}|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{5}}{2}\sqrt{(-4)^2 - 4 \times (-20)} = 2\sqrt{30}$$

- (3) 过双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的右焦点 F 作倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的弦 AB , 求弦 AB 的长及 AB 中点 M 到右焦点 F 的距离.

解析 $a = 3, b = 4, c = 5$, $F(5, 0)$, 因此直线 AB 方程为 $y = x - 5$

联立直线和双曲线方程 $\begin{cases} y = x - 5 \\ \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \end{cases}$, 消去 y 可得 $\frac{x^2}{9} - \frac{(x - 5)^2}{16} = 1$, 即 $7x^2 + 90x - 369 =$

0, 因此有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{90}{7} \\ x_1 x_2 = -\frac{369}{7} \end{cases}$

$$|AB| = 2a - e(x_1 + x_2) = 6 - \frac{5}{3} \times \left(-\frac{90}{7}\right) = \frac{192}{7}$$

$$x_M = -\frac{45}{7}, \text{ 代入直线方程有 } y_M = -\frac{80}{7}, \text{ 因此 } |MF| = \sqrt{\left(-\frac{45}{7} - 5\right)^2 + \left(-\frac{80}{7}\right)^2} = \frac{80}{7}\sqrt{2}$$

10. 双曲线中的三角形（四边形）面积

(1) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线方程为 $x + 2y = 0$, 且焦点到渐近线的距离为 1.

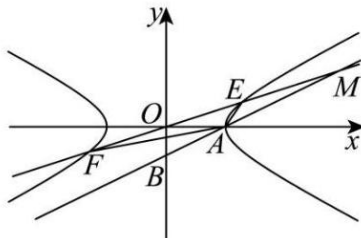
i. 求双曲线 C 的方程

ii. 若双曲线 C 的右顶点为 $A, B(0, -b)$, 过坐标原点的直线 l 与 C 交于 E, F 两点, 与直线 AB 交于点 M , 且点 E, M 都在第一象限, $\triangle AFM$ 的面积是 $\triangle AEM$ 面积的 5 倍, 求直线 l 的斜率

解析

i. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

ii. $\frac{S_{\triangle AFM}}{S_{\triangle AEM}} = \frac{|FM|}{|EM|} = \frac{x_M - x_F}{x_M - x_E} = 5$, 根据对称性可知 $x_E = -x_F$, 故 $x_M = \frac{3}{2}x_E$



设 $l: y = kx$, 由题意可知 $0 < k < \frac{1}{2}$

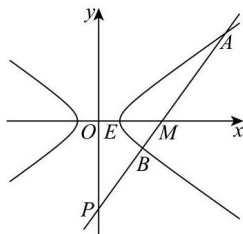
由 $\begin{cases} y = \frac{1}{2}x - 1 \\ y = kx \end{cases}$, 消去 y , 可得 $kx = \frac{1}{2}x - 1$, 解得 $x_M = \frac{2}{1-2k}$

由 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \\ y = kx \end{cases}$, 消去 y , 可得 $(1-4k^2)x^2 = 4$, 解得 $x_E = \frac{2}{\sqrt{1-4k^2}}$

由 $x_M = \frac{3}{2}x_E$, 可得 $52k^2 - 36k + 5 = 0$, 解得 $k = \frac{5}{26}$ 或 $k = \frac{1}{2}$ (舍去)

当 $k = \frac{5}{26}$ 时 $x_M = \frac{13}{4}, x_E = \frac{13}{6}$, 符合题意, 所以直线 l 的斜率为 $\frac{5}{26}$

(2) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$, 右顶点为 $E(\sqrt{2}, 0)$. A, B 为双曲线 C 右支上两点, 且点 A 在第一象限, 以 AB 为直径的圆经过点 E .



i. 求 C 的方程

ii. 证明: 直线 AB 恒过定点

iii. 若直线 AB 与 x, y 轴分别交于点 M, P , 且 M 为 PA 中点, 求 $\frac{S_{\triangle PBE}}{S_{\triangle MBE}}$ 的值

解析

i. $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$

ii. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 可设直线 $AB: x = my + t$. 联立 $\begin{cases} x = my + t \\ \frac{x^2}{2} - y^2 = 1 \end{cases}$, 得

$$(m^2 - 2)y^2 + 2mty + t^2 - 2 = 0, \text{ 则 } \begin{cases} m^2 - 2 \neq 0 \\ \Delta = -8(m^2 + t^2 - 2) > 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} m^2 \neq 2 \\ m^2 + t^2 < 2 \end{cases}$$

根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1 + y_2 = -\frac{2mt}{m^2 - 2} \\ y_1 y_2 = \frac{t^2 - 2}{m^2 - 2} \end{cases}$.

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = 0, \text{ 即 } (m^2 + 1)y_1 y_2 + m(t - \sqrt{2})(y_1 + y_2) + (t - \sqrt{2})^2 = 0$$

$$\text{代入得 } \frac{(m^2 + 1)(t^2 - 2)}{m^2 - 2} - \frac{m(t - \sqrt{2}) \cdot 2mt}{m^2 - 2} + (t - \sqrt{2})^2 = 0, \text{ 即 } (t - \sqrt{2})(3\sqrt{2} - t) = 0$$

当 $t = \sqrt{2}$ 时, 直线 $AB: x = my + \sqrt{2}$ 经过点 E , 不符条件, 舍去.

故直线 $AB: x = my + 3\sqrt{2}$ 必过定点 $M(3\sqrt{2}, 0)$.

iii. $P\left(0, -\frac{3\sqrt{2}}{m}\right), M(3\sqrt{2}, 0), M$ 为 PA 中点, $\therefore A\left(6\sqrt{2}, \frac{3\sqrt{2}}{m}\right)$, 代入双曲线得 $m^2 = \frac{18}{35}$.

$$\text{由 } y_1 y_2 = \frac{3\sqrt{2}}{m} y_2 = \frac{16}{m^2 - 2} \text{ 得 } y_2 = \frac{8\sqrt{2}m}{3(m^2 - 2)}.$$

$$\frac{S_{\triangle PBE} + S_{\triangle MBE}}{S_{\triangle MBE}} = \frac{S_{\triangle PEM}}{S_{\triangle MBE}} = \frac{|y_P|}{|y_2|} = \frac{\left|\frac{3\sqrt{2}}{m}\right|}{\left|\frac{8\sqrt{2}m}{3(m^2 - 2)}\right|} = \left|\frac{9(m^2 - 2)}{8m^2}\right| = \frac{13}{4}, \therefore \frac{S_{\triangle BEP}}{S_{\triangle BEM}} = \frac{9}{4}$$

(3) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两个焦点分别为 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 点 $P(5, \sqrt{23})$ 在双曲线 C 上.

i. 求双曲线 C 的方程

ii. 记 O 为坐标原点, 过点 $Q(0, 2)$ 的直线 l 与双曲线 C 交于不同的两点 A, B , 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $2\sqrt{2}$, 求直线 l 的方程.

解析

i. 依题意, $c = 2$, 所以 $a^2 + b^2 = 4$, 则双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4 - a^2} = 1 (0 < a^2 < 4)$, 将点 $P(5, \sqrt{23})$ 代入上式, 得 $\frac{25}{a^2} - \frac{23}{4 - a^2} = 1$, 解得 $a^2 = 50$ (舍去) 或 $a^2 = 2$, 故所求双曲线的方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$.

ii. 依题意, 可设直线 l 的方程为 $y = kx + 2$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OAQ} + S_{\triangle OBQ} = |x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2}$

联立直线和双曲线方程并整理, 得 $(1 - k^2)x^2 - 4kx - 6 = 0$. 因为直线 l 与双曲线 C 交于不同的两点 A, B , 所以 $\begin{cases} 1 - k^2 \neq 0, \\ (-4k)^2 + 24(1 - k^2) > 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} k \neq \pm 1, \\ -\sqrt{3} < k < \sqrt{3}. \end{cases}$

根据韦达定理有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{4k}{1 - k^2} \\ x_1 x_2 = -\frac{6}{1 - k^2} \end{cases}$, 故 $S_{\triangle OAB} = \frac{2\sqrt{2} \times \sqrt{3 - k^2}}{|1 - k^2|} = 2\sqrt{2}$, 因此

$$\frac{\sqrt{3 - k^2}}{|1 - k^2|} = 1, \text{ 所以 } k^4 - k^2 - 2 = 0, \text{ 解得 } k = \pm\sqrt{2}, \text{ 满足要求.}$$

故满足条件的直线 l 有两条, 其方程分别为 $y = \sqrt{2}x + 2$ 和 $y = -\sqrt{2}x + 2$.

(4) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线方程为 $x - \sqrt{2}y = 0$, 焦点到渐近线

的距离为 1.

- i. 求双曲线 C 的标准方程与离心率
- ii. 已知斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的直线 l 与双曲线 C 交于 x 轴上方的 A, B 两点, O 为坐标原点, 直线 OA, OB 的斜率之积为 $-\frac{1}{8}$. 求 $\triangle OAB$ 的面积

解析

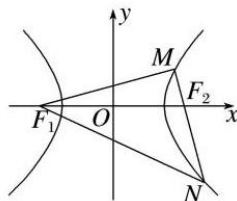
- i. $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1, e = \frac{\sqrt{6}}{2}$
 - ii. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 直线 $AB: y = -\frac{1}{2}x + t (t > 0)$

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + t \\ \frac{x^2}{2} - y^2 = 1 \end{cases} \quad \text{消去 } y \text{ 得 } x^2 + 4tx - 4(t^2 + 1) = 0, \Delta > 0, \begin{cases} x_1 + x_2 = -4t \\ x_1x_2 = -4(t^2 + 1) \end{cases}.$$

$$k_{OA} \cdot k_{OB} = \frac{y_1}{x_1} \cdot \frac{y_2}{x_2} = \frac{\left(-\frac{1}{2}x_1 + t\right)\left(-\frac{1}{2}x_2 + t\right)}{x_1x_2} = \frac{1}{4} + \frac{-\frac{t}{2}(x_1 + x_2) + t^2}{x_1x_2} = \frac{1}{4} + \frac{-\frac{t}{2}(-4t) + t^2}{-4(t^2 + 1)} = -\frac{1}{8}$$

而 $t > 0$, 解得 $t = 1$, 于是直线 $l: y = -\frac{1}{2}x + 1$ 交 y 轴于 $D(0, 1)$, $\triangle OAB$ 的面积为

$$S = \frac{1}{2}|OD||x_1 - x_2| = \frac{1}{2}|OD|\sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \frac{1}{2} \times 1 \times 4\sqrt{3} = 2\sqrt{3}.$$
- (5) 如图, 已知双曲线的中心在原点, F_1, F_2 为左、右焦点, 焦距是实轴长的 $\sqrt{2}$ 倍, 双曲线过点 $(4, -\sqrt{10})$.



- i. 求双曲线的标准方程;
- ii. 若点 $M(3, m)$ 在双曲线上, 求证: 点 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上
- iii. 在上一问的条件下, 若点 M 在第一象限, 且直线 MF_2 交双曲线于另一点 N , 求 $\triangle F_1MN$ 的面积.

解析

- i. 设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, $c = \sqrt{2}a$,
故 $b^2 = c^2 - a^2 = a^2$, 因此双曲线方程为 $x^2 - y^2 = a^2$,
将 $(4, -\sqrt{10})$ 代入得 $a^2 = 16 - 10 = 6$, 因此 $\therefore$ 双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{6} = 1$.
- ii. 根据标准方程可知 $F_1(-2\sqrt{3}, 0), F_2(2\sqrt{3}, 0)$, 故以 F_1F_2 为直径的圆为 $x^2 + y^2 = 12$
因为 $M(3, m)$ 在双曲线上, 所以 $9 - m^2 = 6$, 即 $m^2 = 3$, 因此 $M(3, m)$ 满足圆的方程,
故 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上.
- iii. 点 M 的坐标为 $(3, \sqrt{3})$, 直线 MF_2 的方程为 $y - \sqrt{3} = \frac{-\sqrt{3}}{2\sqrt{3} - 3}(x - 3) = -(2 + \sqrt{3})(x - 3)$
即 $y = (-2 - \sqrt{3})x + (6 + 4\sqrt{3})$, 代入双曲线方程整理可得 $(6 - 4\sqrt{3})y^2 - 4\sqrt{3}(2 - \sqrt{3})y + 6 = 0$

因为 M 的纵坐标为 $\sqrt{3}$, 根据韦达定理可知 N 的纵坐标为 $\frac{6}{(6-4\sqrt{3}) \times \sqrt{3}} = -(\sqrt{3}+2)$,

故 $\triangle F_1MN$ 的面积为 $S = \frac{1}{2} |F_1F_2| \cdot (\sqrt{3} + \sqrt{3} + 2) = 2\sqrt{3} \times (2 + 2\sqrt{3}) = 12 + 4\sqrt{3}$.

(6) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线上一点与右焦点 $F(2, 0)$ 的最短距离为 $\sqrt{2}$.

i. 求双曲线的方程

ii. O 为坐标原点, 直线 $x = ty + 2$ 与双曲线的右支交于 A, B 两点, 与渐近线交于 C, D 两点, A 与 C 在 x 轴的上方, B 与 D 在 x 轴的下方

① 求实数 t 的取值范围.

② 设 S_1, S_2 分别为 $\triangle AOC$ 的面积和 $\triangle BOD$ 的面积, 求 $S_1 + S_2$ 的最大值.

解析

i. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$

ii. ① $t \in (-1, 1)$

② 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3), D(x_4, y_4)$

$$S_1 + S_2 = S_{OCD} - S_{OAB} = \frac{1}{2} (|x_3y_4 - x_4y_3| - |x_1y_2 - x_2y_1|) = |y_3 - y_4| - |y_1 - y_2|$$

联立直线和双曲线得 $(t^2 - 1)y^2 + 4ty + 2 = 0, t^2 - 1 \neq 0, \Delta > 0$, 则

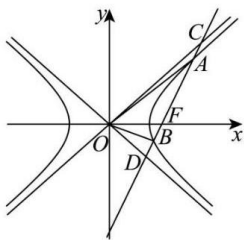
$$\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-4t}{t^2 - 1} \\ y_1 \cdot y_2 = \frac{2}{t^2 - 1} \end{cases}$$

联立直线和渐近线 $\begin{cases} x = ty + 2 \\ x^2 - y^2 = 0 \end{cases}$, 得 $(t^2 - 1)y^2 + 4ty + 4 = 0, \Delta > 0$,

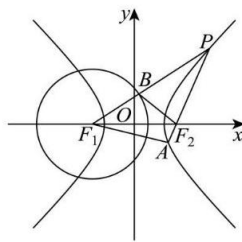
$$\begin{cases} y_3 + y_4 = \frac{-4t}{t^2 - 1} \\ y_3y_4 = \frac{4}{t^2 - 1} \end{cases}$$

$$S_1 + S_2 = \frac{\sqrt{16t^2 - 16(t^2 - 1)}}{t^2 - 1} - \frac{\sqrt{16t^2 - 8(t^2 - 1)}}{t^2 - 1} = \frac{4 - 2\sqrt{2t^2 + 2}}{t^2 - 1}$$

$$\text{令 } m = \sqrt{2t^2 + 2} \in [\sqrt{2}, 2), \text{ 则 } S_1 + S_2 = \frac{4 - 2m}{1 - \frac{m^2 - 2}{2}} = \frac{4}{2 + m} \leq 4 - 2\sqrt{2}$$



(7) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率为 $\sqrt{2}$, 点 F_1, F_2 分别是双曲线的左右焦点, 过 F_2 的直线交双曲线右支于 P, A 两点, 点 P 在第一象限, 当直线 PA 的斜率不存在时, $|PA| = 2\sqrt{2}$. 线段 PF_1 交圆 $C_2: (x+2)^2 + y^2 = 8$ 于点 B , 记 $\triangle PF_2B, \triangle AF_2F_1, \triangle PAF_1$ 的面积分别为 S_1, S_2, S , 则 $\frac{S}{S_1} + \frac{S}{S_2}$ 的最小值为 $2 + 2\sqrt{5}$



解析 双曲线方程为: $x^2 - y^2 = 2$

$$\textcircled{1} \quad \frac{S}{S_1} = \frac{|PF_1| \cdot |PA|}{|PF_2| \cdot |PB|} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{2}x_1)[\sqrt{2}(x_1 + x_2) - 2\sqrt{2}]}{(\sqrt{2}x_1 - \sqrt{2})(\sqrt{2} + \sqrt{2}x_1 - 2\sqrt{2})} = \frac{(x_1 + 1)(x_1 + x_2 - 2)}{(x_1 - 1)^2}$$

$$\frac{S}{S_2} = \frac{|PA|}{|AF_2|} = \frac{[\sqrt{2}(x_1 + x_2) - 2\sqrt{2}]}{\sqrt{2}x_2 - \sqrt{2}} = \frac{x_1 + x_2 - 2}{x_2 - 1} = 1 + \frac{x_1 - 1}{x_2 - 1}$$

$$\frac{S}{S_1} + \frac{S}{S_2} = \frac{x_1 + 1}{x_1 - 1} \left(1 + \frac{x_2 - 1}{x_1 - 1}\right) + \left(1 + \frac{x_1 - 1}{x_2 - 1}\right)$$

设 $\lambda = \frac{|PF_2|}{|AF_2|}$, 则 $\frac{x_1 - 1}{x_2 - 1} = \lambda$, 根据相似关系可知 $\frac{x_1 - 2}{2 - x_2} = \lambda$, 故解得 $\begin{cases} x_1 = \frac{\lambda + 3}{2} \\ x_2 = \frac{\frac{1}{\lambda} + 3}{2} \end{cases}$

$$\frac{S}{S_1} + \frac{S}{S_2} = \frac{\lambda + 5}{\lambda + 1} \times \left(1 + \frac{1}{\lambda}\right) + (1 + \lambda) = 2 + \lambda + \frac{5}{\lambda} \geq 2 + 2\sqrt{5}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{S}{S_1} = \frac{|PF_1| \cdot |PA|}{|PF_2| \cdot |PB|} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{2}x_1)[\sqrt{2}(x_1 + x_2) - 2\sqrt{2}]}{(\sqrt{2}x_1 - \sqrt{2})(\sqrt{2} + \sqrt{2}x_1 - 2\sqrt{2})} = \frac{(x_1 + 1)(x_1 + x_2 - 2)}{(x_1 - 1)^2}$$

$$\frac{S}{S_2} = \frac{|PA|}{|AF_2|} = \frac{[\sqrt{2}(x_1 + x_2) - 2\sqrt{2}]}{\sqrt{2}x_2 - \sqrt{2}} = \frac{x_1 + x_2 - 2}{x_2 - 1} = 1 + \frac{x_1 - 1}{x_2 - 1}$$

$$\frac{S}{S_1} + \frac{S}{S_2} = \frac{x_1 + 1}{x_1 - 1} \left(1 + \frac{x_2 - 1}{x_1 - 1}\right) + \left(1 + \frac{x_1 - 1}{x_2 - 1}\right)$$

设直线 $PA: y = k(x - 2)$, 联立得 $(1 - k^2)x^2 + 4k^2x - (4k^2 + 2) = 0$, 满足 $\Delta > 0, k^2 > 1$

根据韦达定理有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-4k^2}{1 - k^2} \\ x_1 x_2 = \frac{-(4k^2 + 2)}{1 - k^2} \end{cases}, \begin{cases} x_1 - 1 + x_2 - 1 = \frac{-2(1 + k^2)}{1 - k^2} \\ (x_1 - 1)(x_2 - 1) = \frac{-(1 + k^2)}{1 - k^2} \end{cases}$

故 $\frac{1}{x_1 - 1} + \frac{1}{x_2 - 1} = 2$, 令 $u = x_1 - 1, v = x_2 - 1$, 则 $v = \frac{u}{2u - 1}$

$$\frac{S}{S_1} + \frac{S}{S_2} = \left(1 + \frac{2}{u}\right) \left(1 + \frac{v}{u}\right) + \left(1 + \frac{u}{v}\right) = 2 + \frac{2}{u} + \frac{v}{u} + \frac{2v}{u^2} + \frac{u}{v} = 1 + 2u + \frac{2}{u} + \frac{1}{2u - 1} + \frac{2}{u(2u - 1)}$$

$$\frac{2}{u(2u - 1)} = 2 + (2u - 1) + \frac{5}{2u - 1} \geq 2 + 2\sqrt{5}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{S}{S_1} = \frac{|PF_1| \cdot |PA|}{|PF_2| \cdot |PB|} = \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}\cos\theta} + 2\sqrt{2}\right) \cdot \frac{2\sqrt{2}}{1 - 2\cos^2\theta}}{\left(\frac{\sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}\cos\theta}\right)^2}$$

$$= (1 + 2 - 2\sqrt{2}\cos\theta) \cdot \frac{2}{1 + \sqrt{2}\cos\theta} = \frac{6 - 4\sqrt{2}\cos\theta}{1 + \sqrt{2}\cos\theta} = \frac{10}{1 + \sqrt{2}\cos\theta} - 4$$

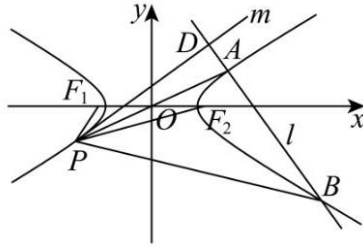
$$\frac{S}{S_2} = \frac{|PA|}{|AF_2|} = \frac{\frac{2\sqrt{2}}{1 - 2\cos^2\theta}}{\frac{\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}\cos\theta}} = \frac{2}{1 - \sqrt{2}\cos\theta}$$

$$\frac{S}{S_1} + \frac{S}{S_2} = \frac{2}{1 - \sqrt{2}\cos\theta} + \frac{10}{1 + \sqrt{2}\cos\theta} - 4$$

$$= \left(\frac{1}{1 - \sqrt{2}\cos\theta} + \frac{5}{1 + \sqrt{2}\cos\theta}\right) \cdot (1 - \sqrt{2}\cos\theta + 1 + \sqrt{2}\cos\theta) - 4$$

$$= 2 + \frac{1 + \sqrt{2}\cos\theta}{1 - \sqrt{2}\cos\theta} + \frac{5(1 - \sqrt{2}\cos\theta)}{1 + \sqrt{2}\cos\theta} \geq 2 + 2\sqrt{5}$$

- (8) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 焦距为 4, 虚半轴长为 1. 如图, 直线 l 与双曲线的右支交于两点 A, B , 其中 A 点在第一象限. P 与 A 关于原点对称, 连接 PF_1 与 PF_2 , 其中 l 垂直于 $\angle F_1PF_2$ 的平分线 m , 垂足为 D .



- i. 求双曲线 C 的标准方程
- ii. 求证: 直线 m 与直线 OA 的斜率之积为定值
- iii. 求 $\frac{S_{\triangle APB}}{S_{\triangle APD}}$ 的最小值.

解析

i. $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$

ii. 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $\overrightarrow{PF_1} = (-2 - x_0, -y_0)$, $\overrightarrow{PF_2} = (2 - x_0, -y_0)$

$$|\overrightarrow{PF_1}| = \sqrt{(-2 - x_0)^2 + (-y_0)^2} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}x_0 - \sqrt{3}, \quad |\overrightarrow{PF_2}| = -\frac{2\sqrt{3}}{3}x_0 + \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PD} &= \lambda \left(\frac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|} + \frac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|} \right) \\ &= \frac{\lambda}{\frac{4}{3}x_0^2 - 3} \left(\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}x_0 + \sqrt{3} \right) (-2 - x_0) + \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}x_0 - \sqrt{3} \right) (2 - x_0), \frac{4\sqrt{3}}{3}x_0y_0 \right) \\ &= \frac{\lambda}{\frac{4}{3}x_0^2 - 3} \left(\frac{4\sqrt{3}}{3}x_0^2 - 4\sqrt{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}x_0y_0 \right) \end{aligned}$$

故 $k_m = \frac{x_0y_0}{x_0^2 - 3} = \frac{x_0}{3y_0}$, $k_{OA} = k_{OP} = \frac{y_0}{x_0}$, 故 $k_m \cdot k_{OA} = \frac{1}{3}$

iii. $\frac{S_{\triangle APB}}{S_{\triangle APD}} = \frac{|AB|}{|AD|} = \frac{|BD|}{|AD|} - 1$

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, $l: x = my + n$, 由 $l \perp PD$ 得 $PD: y = -m(x + x_1) - y_1$, $\frac{S_{\triangle APB}}{S_{\triangle APD}} =$

$$\left| \frac{y_1 + y_2 + m(x_1 + x_2)}{2y_1 + 2mx_1} - 1 \right| = \left| \frac{(1 + m^2)(y_1 + y_2) + 2mn}{(1 + m^2)(2y_1) + 2mn} - 1 \right| = \left| \frac{(1 + m^2)(y_2 - y_1)}{(1 + m^2)(2y_1) + 2mn} \right|$$

$$\begin{cases} x = my + n \\ \frac{x^2}{3} - y^2 = 1 \end{cases}, \text{ 得 } (my + n)^2 - 3y^2 = 3, \text{ 即 } (m^2 - 3)y^2 + 2mny + n^2 - 3 = 0, \text{ 满足}$$

$$\Delta > 0, m^2 < 3, \text{ 根据韦达定理有 } \begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-2mn}{m^2 - 3} \\ y_1y_2 = \frac{n^2 - 3}{m^2 - 3} \end{cases}$$

$$\text{故 } \left| \frac{(1 + m^2)(y_2 - y_1)}{(1 + m^2)(2y_1) + 2mn} \right| = \left| \frac{(1 + m^2)(y_2 - y_1)}{(1 + m^2)[(y_1 + y_2) - (y_2 - y_1)] + (3 - m^2)(y_1 + y_2)} \right|$$

$$= \left| \frac{1 + m^2}{(1 + m^2) \left[\frac{y_1 + y_2}{y_2 - y_1} - 1 \right] + (3 - m^2) \frac{y_1 + y_2}{y_2 - y_1}} \right| = \left| \frac{1 + m^2}{\frac{4(y_1 + y_2)}{y_2 - y_1} - (1 + m^2)} \right|$$

$$\text{故 } y_2 - y_1 = \frac{\sqrt{4m^2n^2 - 4(m^2 - 3)(n^2 - 3)}}{m^2 - 3} = \frac{\sqrt{12(m^2 + n^2) - 36}}{m^2 - 3}$$

$$\text{由上一问可知 } OA: y = -\frac{1}{3m}x, \begin{cases} y_1 = -\frac{1}{3m}x_1 \\ \frac{x_1^2}{3} - y_1^2 = 1 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x_1 = \frac{-3m}{\sqrt{3m^2-1}} \\ y_1 = \frac{1}{\sqrt{3m^2-1}} \end{cases}$$

$$\text{故 } n = x_1 - my_1 = \frac{-4m}{\sqrt{3m^2-1}}$$

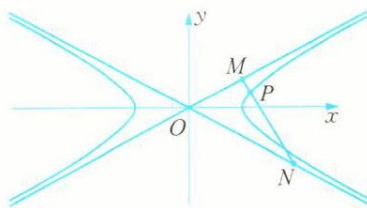
$$\frac{y_1 + y_2}{y_2 - y_1} = \frac{-mn}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 - 3}} = \frac{\frac{4m^2}{\sqrt{3m^2-1}}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{m^2 + \frac{16m^2}{3m^2-1} - 3}} = \frac{4m^2}{3\sqrt{(1+m^2)^2}} = \frac{4m^2}{3(1+m^2)}$$

$$\text{故 } \frac{S_{\triangle APB}}{S_{\triangle APD}} = \frac{1+m^2}{\frac{16m^2}{3(1+m^2)} - (1+m^2)}, \text{ 令 } t = 1+m^2, t \in (1, 4)$$

$$\frac{S_{\triangle APB}}{S_{\triangle APD}} = \frac{t}{\frac{16t-16}{3t} - t} = \frac{3t^2}{-3t^2 + 16t - 16} = \frac{3}{-\frac{16}{t^2} + \frac{16}{t} - 3} \geq 3, t = 2 \text{ 时取等.}$$

11. 双曲线综合

- (1) 如图所示, 已知双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 两条渐近线的夹角为 $\arccos \frac{3}{5}$, 焦点到渐近线的距离为 1. 且 M, N 两动点在双曲线 C 的两条渐近线上, 并分别位于第一象限和第四象限, 点 P 是直线 MN 与双曲线右支的一个公共点, 设 $\overrightarrow{MP} = \lambda \overrightarrow{PN}$.



- 求双曲线 C 的方程
- 当 $\lambda = 1$ 时, 求 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ 的取值范围
- 试用 λ 表示 $\triangle MON$ 的面积 S , 设双曲线 C 上的点到其焦点的距离的取值范围为集合 Ω , 若 $\frac{\lambda}{5} \in \Omega$, 求 S 的取值范围.

解析

- i. 已知双曲线渐近线方程为 $bx \pm ay = 0$, 两渐近线的方向向量为 $d_1 = (a, b), d_2 = (-a, b)$, 由夹角公式, 得 $\cos \alpha = \frac{|b^2 - a^2|}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} = \frac{3}{5}$.

所以 $a^2 = 4b^2$. 又焦点到渐近线距离等于 1, 则 $\frac{|bc|}{\sqrt{b^2 + a^2}} = 1$. 解得 $b = 1, a = 2$.

所以双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$.

- ii. 渐近线为 $y = \pm \frac{x}{2}$, 因此可设 $M(2m, m), N(2n, -n), m > 0, n > 0$.

当 $\lambda = 1$ 时, $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{PN}$, 则点 P 的坐标为 $\left(m+n, \frac{m-n}{2}\right)$, 所以有 $\frac{(m+n)^2}{4} - \frac{(m-n)^2}{4} = 1$, 整理得 $mn = 1$.

又 $\overrightarrow{PM} = \left(m-n, \frac{m+n}{2}\right), \overrightarrow{PN} = \left(n-m, \frac{-n-m}{2}\right)$,

所以 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = -(m-n)^2 - \frac{(m+n)^2}{4} = -\frac{5}{4}(m^2 + n^2) + \frac{3}{2} = -\frac{5}{4}\left(m^2 + \frac{1}{m^2}\right) + \frac{3}{2} \in (-\infty, -1]$.

iii. 同 (2), 可设 $M(2m, m), N(2n, -n), m > 0, n > 0$.

$$S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{ON}| \cdot \sin \alpha = \frac{2}{5} |\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{ON}| = 2|mn|$$

由 $\overrightarrow{MP} = \lambda \overrightarrow{PN}$, 根据定比分点公式可得 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{1+\lambda} \overrightarrow{OM} + \frac{\lambda}{1+\lambda} \overrightarrow{ON} = \left(\frac{2m+2\lambda n}{1+\lambda}, \frac{m-\lambda n}{1+\lambda} \right)$. 所以 $P \left(\frac{2m+2\lambda n}{1+\lambda}, \frac{m-\lambda n}{1+\lambda} \right)$. 把点 P 的坐标代入双曲线的方

程, 得 $\frac{\left(\frac{2m+2\lambda n}{1+\lambda} \right)^2}{4} - \left(\frac{m-\lambda n}{1+\lambda} \right)^2 = 1$, 即 $(m+\lambda n)^2 - (m-\lambda n)^2 = (1+\lambda)^2$, 所以

$$mn = \frac{(1+\lambda)^2}{4\lambda}.$$

因此 $S = \left| \frac{(1+\lambda)^2}{2\lambda} \right|$, 易知 $\lambda > 0$, 因此 $S = 1 + \frac{1}{2} \left(\lambda + \frac{1}{\lambda} \right)$

双曲线的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$, 根据双曲线的第二定义知 C 右支上的点到焦点 F 的距离等于其到准线 $x = \frac{4\sqrt{5}}{5}$ 距离的 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 倍, 横坐标的取值范围是 $[2, +\infty)$, 故 $\Omega = [\sqrt{5} - 2, +\infty)$

$\frac{\lambda}{5} \in \Omega$ 即 $\lambda \in [5\sqrt{5} - 10, +\infty)$, 根据对勾函数性质可知 $S \in \left[\frac{13\sqrt{5} - 19}{5}, +\infty \right)$.

(2) 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 1$, 双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 直线 $l: y = kx + b$, 其中 $k \in \mathbf{R}, b > 0$.

- 当 $b = 2$ 时, 求双曲线 Γ 的离心率
- 若 l 与圆 O 相切, 证明: l 与双曲线 Γ 的左右两支各有一个公共点
- 设 l 与 y 轴交于点 P , 与圆 O 交于点 A, B , 与双曲线 Γ 的左右两支分别交于点 C, D , 四个点从左至右依次为 C, A, B, D . 当 $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 是否存在实数 b , 使得 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PD}$ 成立? 若存在, 求出 b 的值; 若不存在, 说明理由.

解析

i. 由题意, $a^2 = 1, b^2 = 4$, 所以, $c^2 = a^2 + b^2 = 5$, 因此, 双曲线 Γ 的离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{5}$.

ii. 由直线 l 与圆 O 相切, 得 $\frac{|b|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$, 即 $b^2 = k^2 + 1 > 0$, 联立 $\begin{cases} x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ y = kx + b \end{cases}$ 得 $(b^2 - k^2)x^2 - 2kbx - 2b^2 = 0$. 即 $x^2 - 2kbx - 2b^2 = 0$.

该一元二次方程的判别式 $\Delta = 4k^2b^2 + 8b^2 = 4b^2(k^2 + 2) > 0$. 因此有两个不相等的实数根, 且两根之积为 $-2b^2 < 0$, 因此两根一正一负, 即 l 与双曲线 Γ 的左右两支各有一个公共点.

iii. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3), D(x_4, y_4)$.

联立 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = kx + b \end{cases}$, 得 $(1 + k^2)x^2 + 2kbx + b^2 - 1 = 0$, 得 $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-2kb}{1 + k^2} \\ x_1x_2 = \frac{b^2 - 1}{1 + k^2} \end{cases}$,

由 $\Delta > 0$ 可得 $b^2 - k^2 < 1$. 联立 $\begin{cases} x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ y = kx + b \end{cases}$ 得 $(b^2 - k^2)x^2 - 2kbx - 2b^2 = 0$, 得

$$\begin{cases} x_3 + x_4 = \frac{2kb}{b^2 - k^2}, \\ x_3x_4 = \frac{-2b^2}{b^2 - k^2}. \end{cases}$$

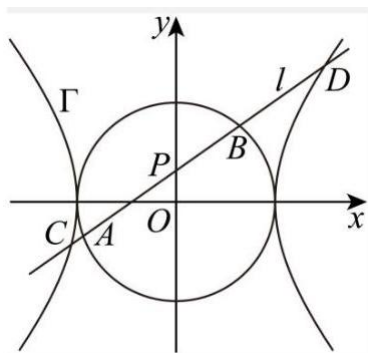
$\Delta_2 > 0$ 且分别交于左右两支可得 $\begin{cases} 2b^2 - k^2 > 0 \\ b^2 - k^2 > 0 \end{cases}$.

又 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PD}$, 又 C, A, B, D 四个点在同一直线上,

$$\begin{aligned} \therefore |\overrightarrow{PA}| \cdot |\overrightarrow{PC}| &= |\overrightarrow{PB}| \cdot |\overrightarrow{PD}| \Rightarrow \frac{|PA|}{|PB|} = \frac{|PD|}{|PC|} \Rightarrow \frac{|x_1|}{|x_2|} = \frac{|x_4|}{|x_3|} . \\ \therefore \frac{x_1}{x_2} &= \frac{x_4}{x_3} , \text{ 还可得 } \frac{x_2}{x_1} = \frac{x_3}{x_4} , \\ \therefore \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} &= \frac{x_4}{x_3} + \frac{x_3}{x_4} , \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 x_2} = \frac{x_3^2 + x_4^2}{x_3 x_4} , \frac{(x_1 + x_2)^2}{x_1 x_2} = \frac{(x_3 + x_4)^2}{x_3 x_4} . \\ \text{即 } \frac{\left(\frac{-2kb}{1+k^2}\right)^2}{b^2-1} &= \frac{\left(\frac{2kb}{b^2-k^2}\right)^2}{-2b^2} . \text{ 化简后可得: } \frac{2b^2}{k^2+1} = \frac{b^2-1}{k^2-b^2} . \end{aligned}$$

$k = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 代入后化简可得: $4b^4 + b^2 - 3 = 0$, 解得 $b = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$, 由 $b > 0$, 得 $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
经检验, 此时 l 与 Γ 两支分别有交点.

$\therefore b = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 为唯一满足条件的实数 b .



(3) 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$, 左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $M(-2, 0)$ 的直线交双曲线 Γ 于 P, Q 两点.

- 若 Γ 的离心率为 2, 求 b
- 若 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形, 且点 P 在第一象限, 求点 P 的坐标
- 连接 QO (O 为坐标原点) 并延长交 Γ 于点 R , 若 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 求 b 的最大值

解析

i. 由双曲线的方程知 $a = 1, c = \sqrt{1+b^2}$, 因为离心率为 2, 所以 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{1+b^2}}{1} = 2$, 得 $b = \sqrt{3}$.

ii. 当 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 时, 双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{3y^2}{8} = 1$, 且 $A_2(1, 0)$. 因为点 P 在第一象限, 所以 $\angle PA_2M$ 为钝角. 又 $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形, 所以 $|A_2P| = |A_2M| = 3$. 设点 $P(x_0, y_0)$, 且 $x_0 > 0, y_0 > 0$, 则 $\begin{cases} \sqrt{(x_0-1)^2 + y_0^2} = 3, \\ x_0^2 - \frac{3y_0^2}{8} = 1, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = 2\sqrt{2} \end{cases}$, 所以 $P(2, 2\sqrt{2})$.

iii. 由双曲线的方程知 $A_1(-1, 0), A_2(1, 0)$, 且由题意知 Q, R 关于原点对称.

设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 则 $R(-x_2, -y_2)$. 易知直线 PQ 与 y 轴垂直时不符合题意, 故可设直线 PQ 的方程为 $x = my - 2$.

$\overrightarrow{A_1R} = (-x_2 + 1, -y_2), \overrightarrow{A_2P} = (x_1 - 1, y_1)$. 由 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 得 $(-x_2 + 1)(x_1 - 1) - y_1 y_2 = 1$, 所以 $(x_2 - 1)(x_1 - 1) + y_1 y_2 = -1$, 即 $(my_2 - 3)(my_1 - 3) + y_1 y_2 = -1$, 整理得 $(m^2 + 1)y_1 y_2 - 3m(y_1 + y_2) + 10 = 0$

联立直线与双曲线的方程得 $\begin{cases} x = my - 2, \\ x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1, \end{cases}$ 消去 x , 得 $(b^2 m^2 - 1)y^2 - 4b^2 m y + 3b^2 = 0$

, 且 $b^2m^2 - 1 \neq 0$, 即 $m^2 \neq \frac{1}{b^2}$, 根据韦达定理有
$$\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1} \\ y_1y_2 = \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1} \end{cases}.$$

代入方程 $(m^2 + 1)y_1y_2 - 3m(y_1 + y_2) + 10 = 0$, 得 $(m^2 + 1) \cdot \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1} - 3m \cdot \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1} + 10 = 0$, 整理得 $b^2m^2 + 3b^2 - 10 = 0$, 所以 $b^2 = \frac{10}{m^2 + 3} \leq \frac{10}{3}$, 取最大值时 $b = \frac{\sqrt{30}}{3}$, $m = 0$, 满足要求, 故 b 的最大值为 $\frac{\sqrt{30}}{3}$.